UsainBot — architecture materielle

Les feuilles communiquent par etiquettes globales : chaque bloc se lit seul,
et le renommage d un signal se propage sans retoucher les entrees de feuille.

Alimentation

USB-C, chargeur elevateur BQ25887, pack 2S,
coupure generale, anti-inversion, buck 3,3 V, rail 3V3A

Fichier: 01-power.kicad_sch

Capteurs

Deux VL53L1X sur languette sechable, voie analogique
rapide a gauche, LSM6DSO sur SPI2

Fichier: 05-sensors.kicad_sch

MCU

STM32H723VGT6 en LQFP100, decouplage, quartz 25 MHz,
reset, BOOT0, empreinte Tag-Connect SWD + SWO

Fichier: 02-mcu.kicad_sch

IHM

OLED I2C2, switch 5 directions, buzzer sur TIM17,
bouton et jack de depart, temoins

Fichier: 06-hmi.kicad_sch

Moteurs

Deux DRV8874 en mode PWM, limitation de courant,
connecteurs moteur + encodeur, filtrage de quadrature

Fichier: 03-motors.kicad_sch

Traces et turbine

Flash W25Q128 sur SPI3, module BLE a alimentation
commutee, embase ESC et puissance de turbine

Fichier: 07-comms.kicad_sch

Barrette

Douze ITR8307 au pas de 10 mm, deux bancs d emetteurs
pulses, charges d emetteur sur le rail analogique

Fichier: 04-line-array.kicad_sch

Temoins de ligne

Douze temoins de presence de ligne sur PCA9685,
un par capteur de la moustache, pilotes en PWM par I2C2

Fichier: 08-line-leds.kicad_sch

Points ouverts :
- la turbine est sur VBAT : 6,4 A au plateau LiFePO4 contre 11 A a 8,4 V, d ou le MultiStar 10 A. A verifier a la pince au premier essai en charge ;
- OPV302 et BPV10NF hors bibliotheque JLCPCB : pose manuelle, les deux sont couches dans le support imprime de la station ;
- les seize entrees ADC du LQFP100 sont toutes prises (12 voies de ligne, 3 voies de telemetrie, 1 sortie de multiplexeur) : U104 ne peut pas etre supprime sans passer au LQFP144 ;
- valeurs a recaler : R116 (frequence du buck), R107 (courant d equilibrage), charge du quartz, R421-R432 (gain des voies de ligne).

Reglement Formule 1 v2.11 (2025) — carte 4 couches, assemblage JLCPCB
STM32H723VGT6 — 12 voies de ligne — 2 ponts DRV8874 — pack 2S LiFePO4

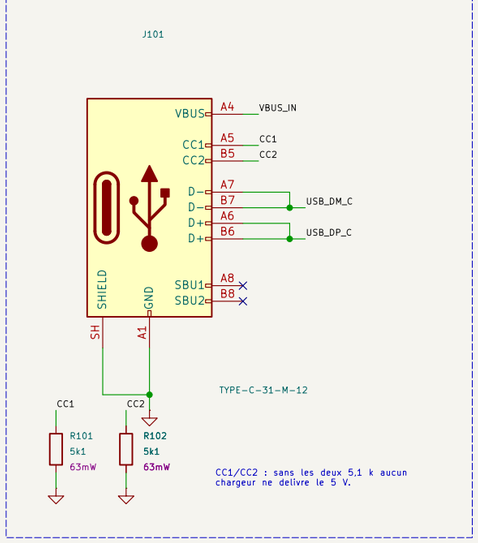
Pacabot

Sheet: /
File: UsainBot.kicad_sch

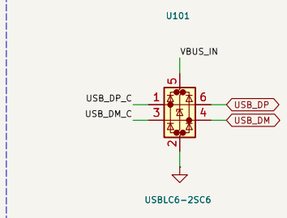
Title: UsainBot — robot suiveur de ligne, epreuve Formule 1 TNRS

Size: A3	Date: 2026-08-30	**Rev: A**
KiCad E.D.A. 10.0.1		Id: 1/9

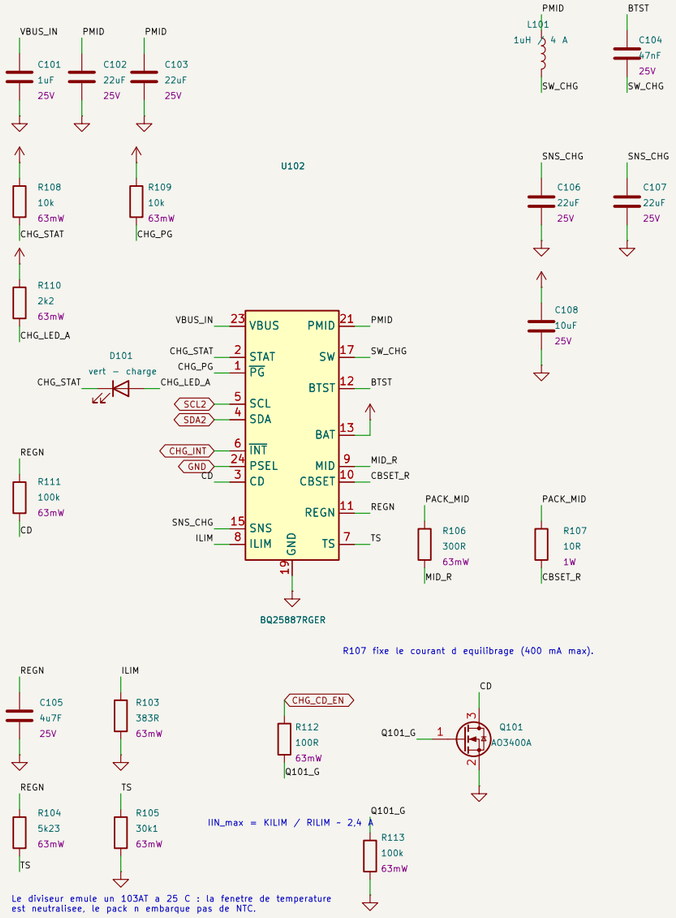
A. Entree USB-C — charge, DFU, port serie



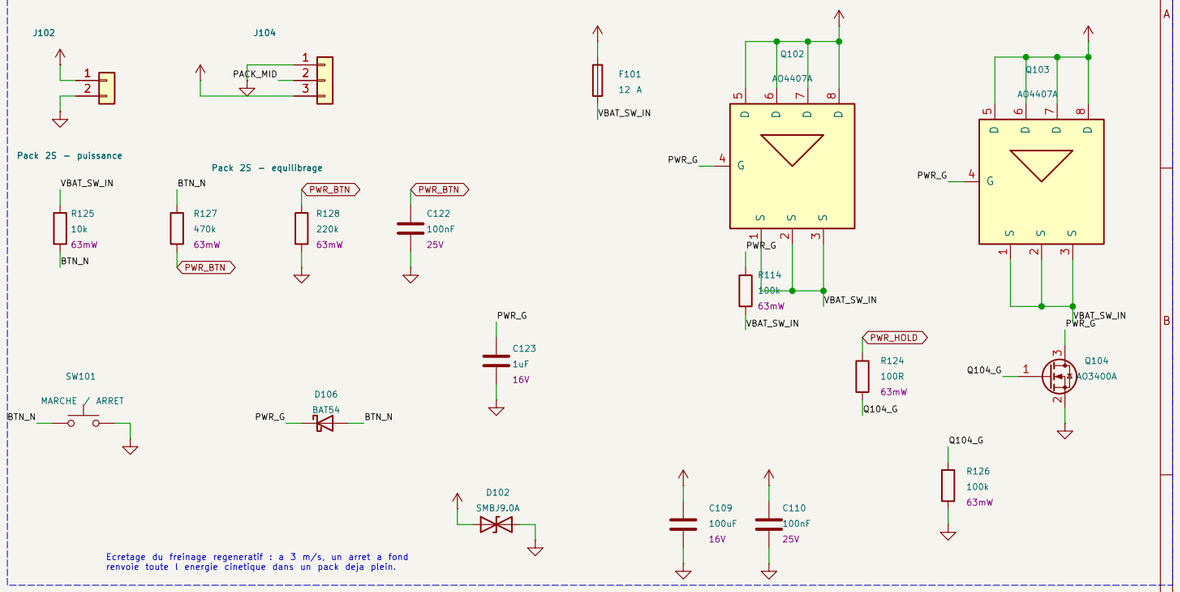
B. Protection ESD



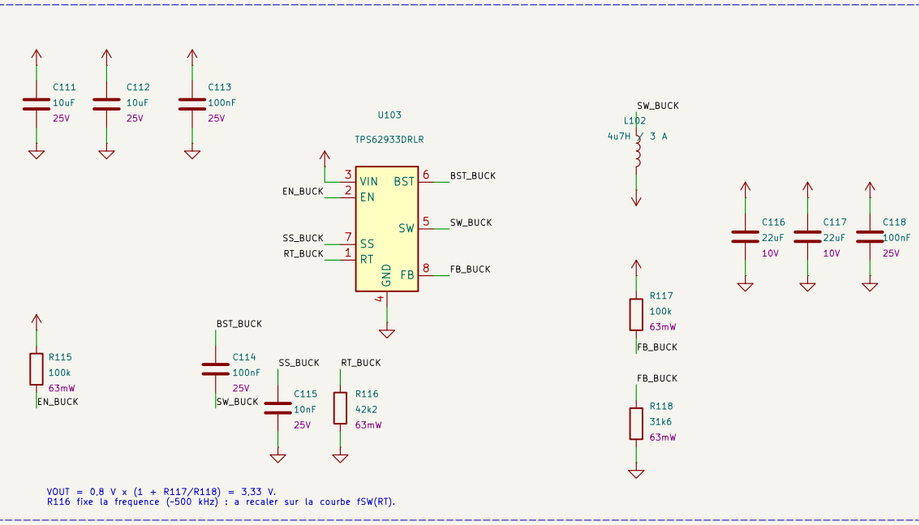
C. Chargeur elevateur 2S — BQ25887



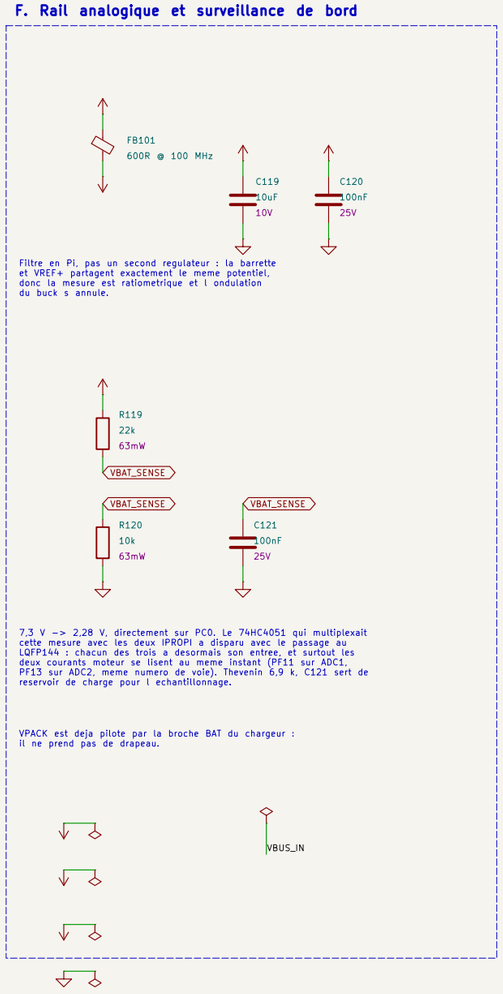
D. Pack 2S : puissance et equilibrage, interrupteur general



E. Convertisseur 3,3 V / 2 A — TPS62933



F. Rail analogique et surveillance de bord



Pack : XT30 vertical pour le courant, JST-XH pour la nappe
d equilibrage qui apporte le point milieu au BQ25887. Coupure par
deux canaux P en parallele (Rds/2), grille rappelee a la source
par R114 : coupe par defaut, aucune fuite de grille.
MISE SOUS TENSION PAR BOUTON POUSSOIR. L appui tire la grille au
0 V par Q106 et les FET conduisent. Le firmware met PE0 a 1 des le
demarrage : Q104 tient la grille, le bouton peut etre relache. Il
lit ensuite le bouton sur PE1 (diviseur 470k/220k, 2,3 V au plein
du pack) et coupe en relachant PE0 — apres avoir ferme la flash,
ce qu un interrupteur ne savait pas faire. C123 donne 100 ms de
retombee : un reset du MCU ne coupe pas l alimentation.
A l arret : 7,3 V / 700 k, soit 10 uA.

Chargeur elevateur BQ25887 place en amont de l interrupteur
Pack 2S LiFePO4 — bus VBAT 5,0 a 7,3 V

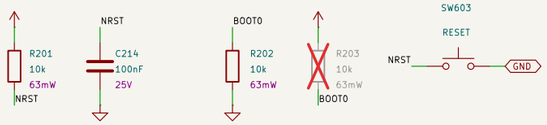
Pacabot

Sheet: /Alimentation/
File: 01-power.kicad_sch

Title: UsainBot — Alimentation, charge USB-C, protections

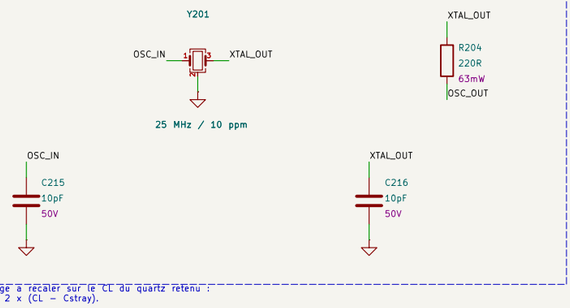
Size: A3	Date: 2026-08-30	**Rev: A**
KiCad E.D.A. 10.0.1		Id: 2/9

Reset et selection du mode de demarrage



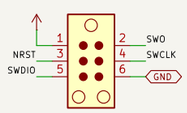
R203 non montee : la poser force le bootloader DFU.

Horloge HSE 25 MHz — obligatoire pour l USB



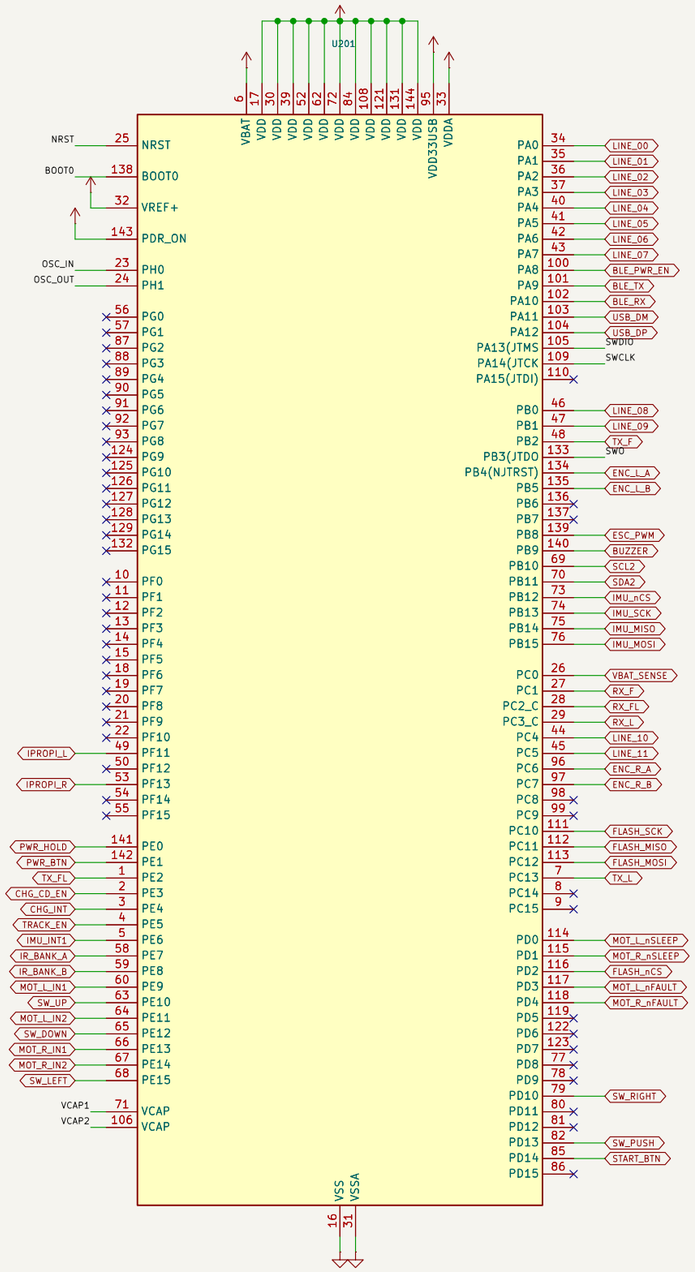
Charge a recaler sur le CL du quartz retenu :
C = 2 x (CL − Cstray).

Debogage SWD + SWO — Tag-Connect TC2030 (brochage Sp3ctra V4)



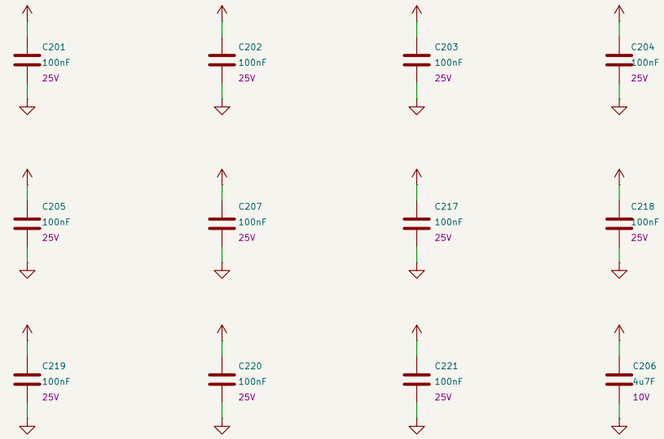
Empreinte seule, sans connecteur soude :
la sonde se pose sur les pastilles.

Bilan : 80 broches affectees, 45 libres et marquees non connectees au schema. Le LQFP144 apporte les ports F et G, soit 32 E/S de plus et surtout DOUZE entrees ADC supplementaires (PF3 a PF14) : c est ce qui a permis de supprimer le multiplexeur 74HC4051 et de lire les deux courants moteur au meme instant.

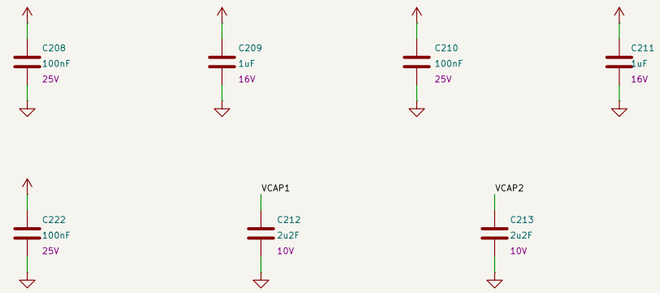


STM32H723ZGT6

Decouplage — un 100 nF par broche VDD (elles sont onze)



Rails analogiques, USB et VCAP



C208/C209 : VDDA, C210/C211 : VREF+, C222 : VDD33USB, broche separee sur le LQFP144 alors que le LQFP100 la reliait en interne.
VCAP : 2,2 uF ceramique, ESR < 2 ohm, tres pres du boitier.
PDR_ON est tiree a VDD : reset interne d alimentation actif.

Passe du LQFP100 au LQFP144 le 4 septembre : 12 entrees ADC de plus
Mode LDO seul (AN5312) : le LQFP144 n expose pas les broches SMPS

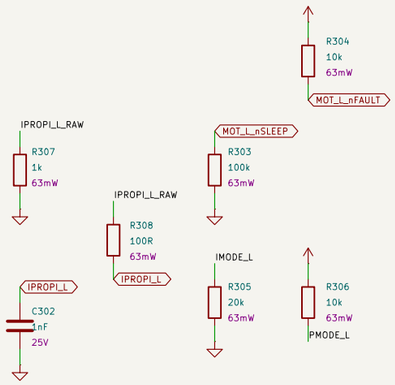
Pacabot

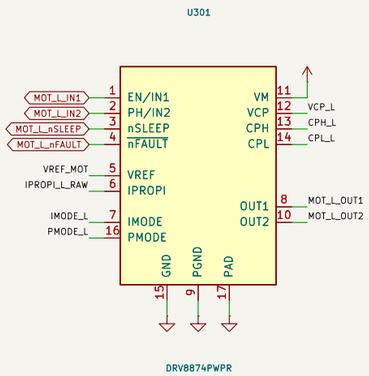
Sheet: /MCU/
File: 02-mcu.kicad_sch

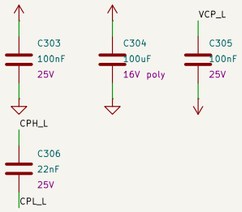
Title: UsainBot — STM32H723ZGT6, horloge et debogage

Size: A3	Date: 2026-08-30	**Rev: A**
KiCad E.D.A. 10.0.1		Id: 3/9

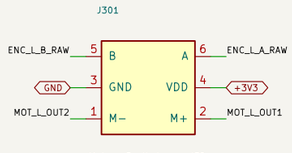
Moteur gauche — pont complet, 6 A crete, retour de courant







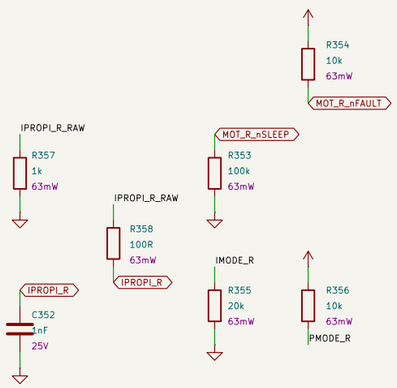


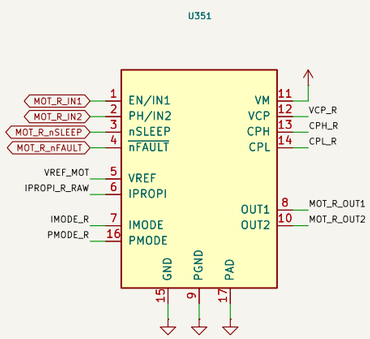


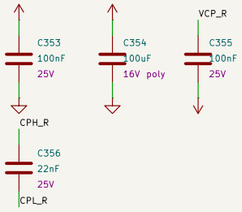


Nappe Faulhaber sur Micro-MaTch 215079-6 : impairs a gauche, fil rouge = M+. Fils moteur torsades, 100 nF aux bornes.

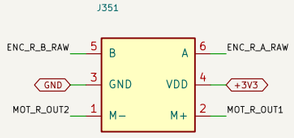
Moteur droit — pont complet, 6 A crete, retour de courant

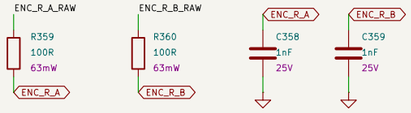






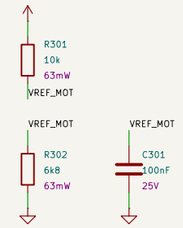






Nappe Faulhaber sur Micro-MaTch 215079-6 : impairs a gauche, fil rouge = M+. Fils moteur torsades, 100 nF aux bornes.

Reference de limitation de courant, commune aux deux ponts



VREF_MOT = 3,3 x 6,8/16,8 = 1,34 V.
ITRIP = VREF / (AIPROPI x RIPROPI) = 1,34 / (450 uA/A x 1 k) = 3,0 A,
soit environ deux fois le courant de calage du GM12-N20 a 6 V.
Le seuil se change en retouchant R302 seule.

IPROPI recopie le courant moteur : calage, traction, coulometrie
PMODE haut = mode PWM IN1/IN2 : freinage actif et decroissance rapide

Pacabot

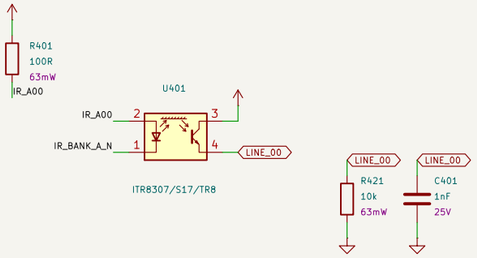
Sheet: /Moteurs/
File: 03-motors.kicad_sch

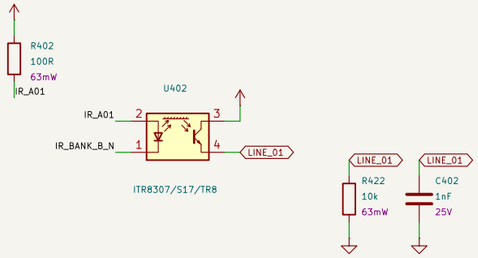
Title: UsainBot — Ponts en H DRV8874, moteurs GM12-N20 et encodeu

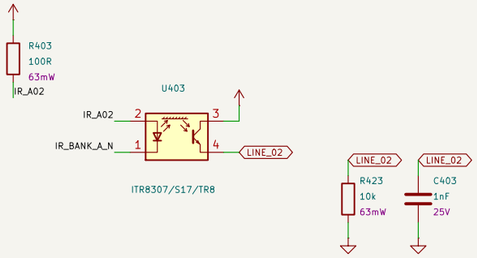
Size: A3	Date: 2026-08-30	**Rev: A**
KiCad E.D.A. 10.0.1		Id: 4/9

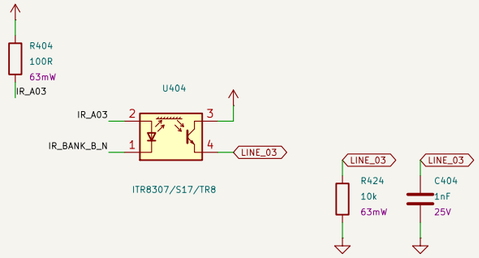
Sequence declenchee par TIM6 a 2 kHz : tous emetteurs eteints (ambiante),
puis banc A, puis banc B. La soustraction annule l eclairage de salle
— exigence directe du chapitre 10 du reglement.

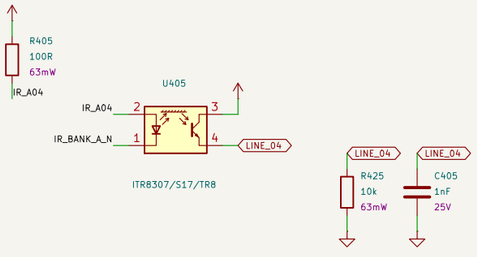
Les diodes sont alimentees en +3V3 et les phototransistors en +3V3A :
les 120 mA d appel du banc ne traversent jamais la reference de l ADC.

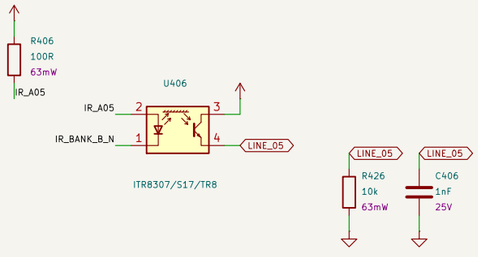


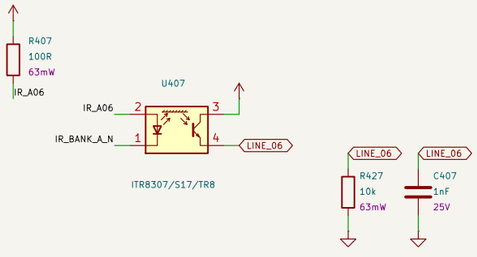


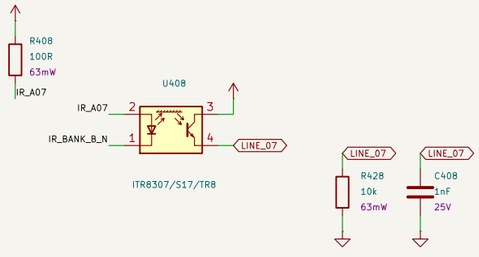


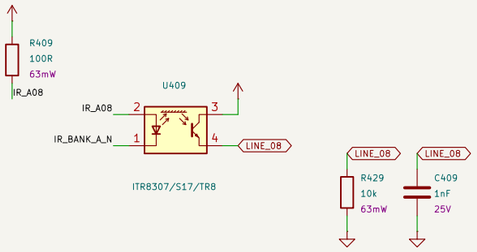


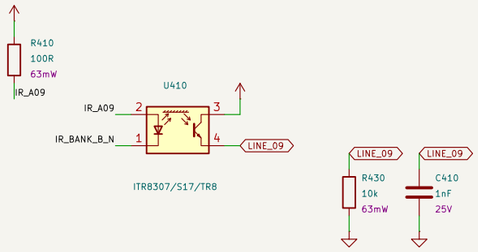


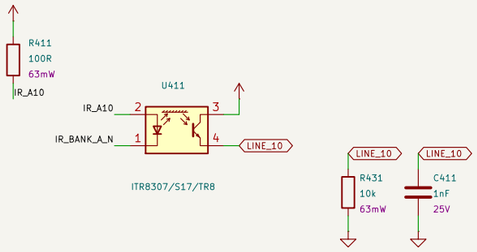


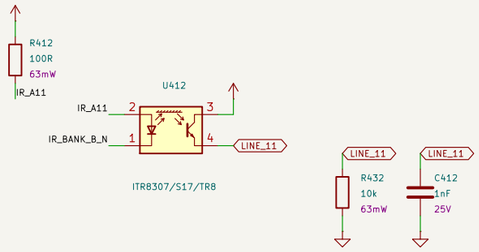




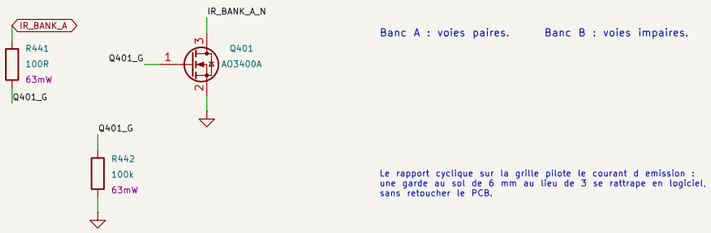






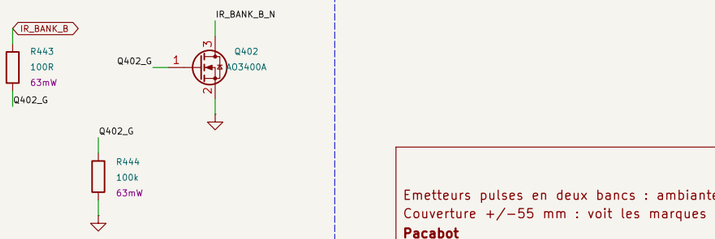


Commutation des deux bancs d emetteurs



Banc A : voies paires. Banc B : voies impaires.

Le rapport cyclique sur la grille pilote le courant d emission :
une garde au sol de 6 mm au lieu de 3 se rattrape en logiciel,
sans retoucher le PCB.



Emetteurs pulses en deux bancs : ambiante soustraite, diaphonie supprimee
Couverture +/−55 mm : voit les marques a 40 mm a droite

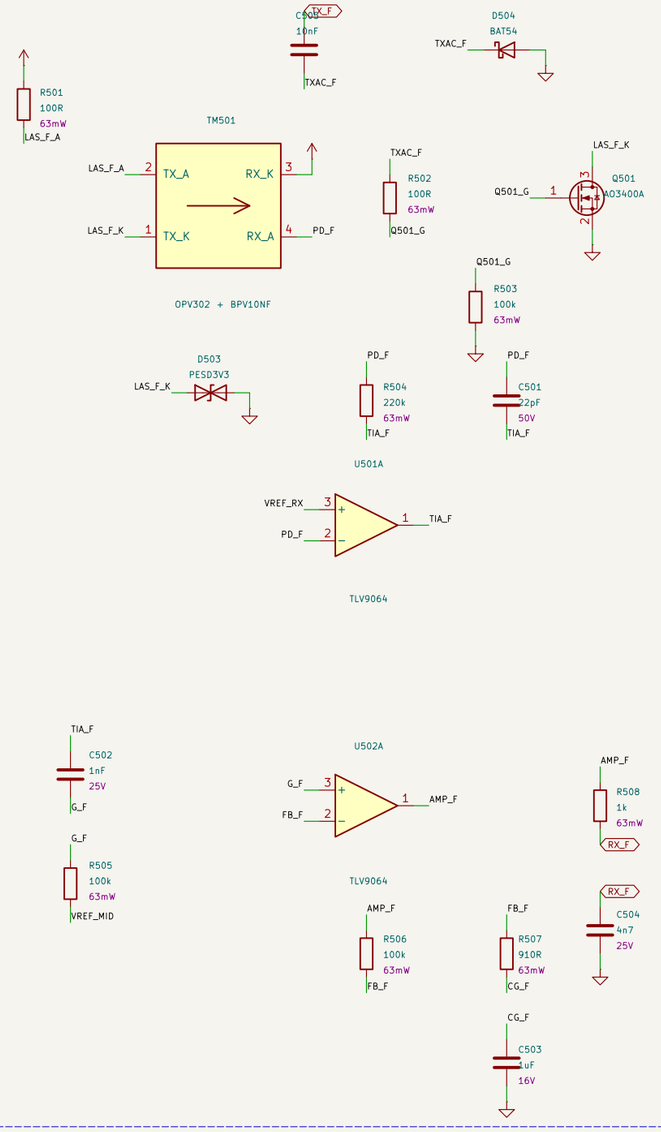
Pacabot

Sheet: /Barrette/
File: 04-line-array.kicad_sch

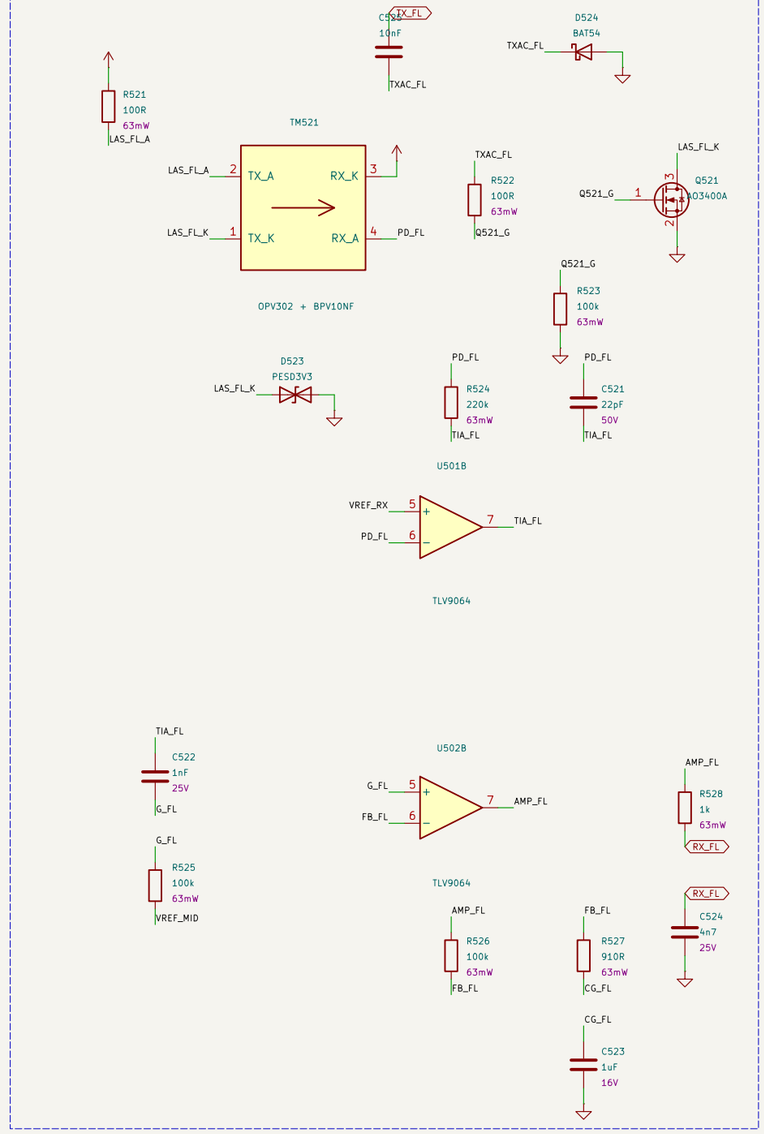
Title: UsainBot — Barrette de ligne, 12 x ITR8307 au pas de 10 mm

Size: A3	Date: 2026-08-30	**Rev: A**
KiCad E.D.A. 10.0.1		Id: 5/9

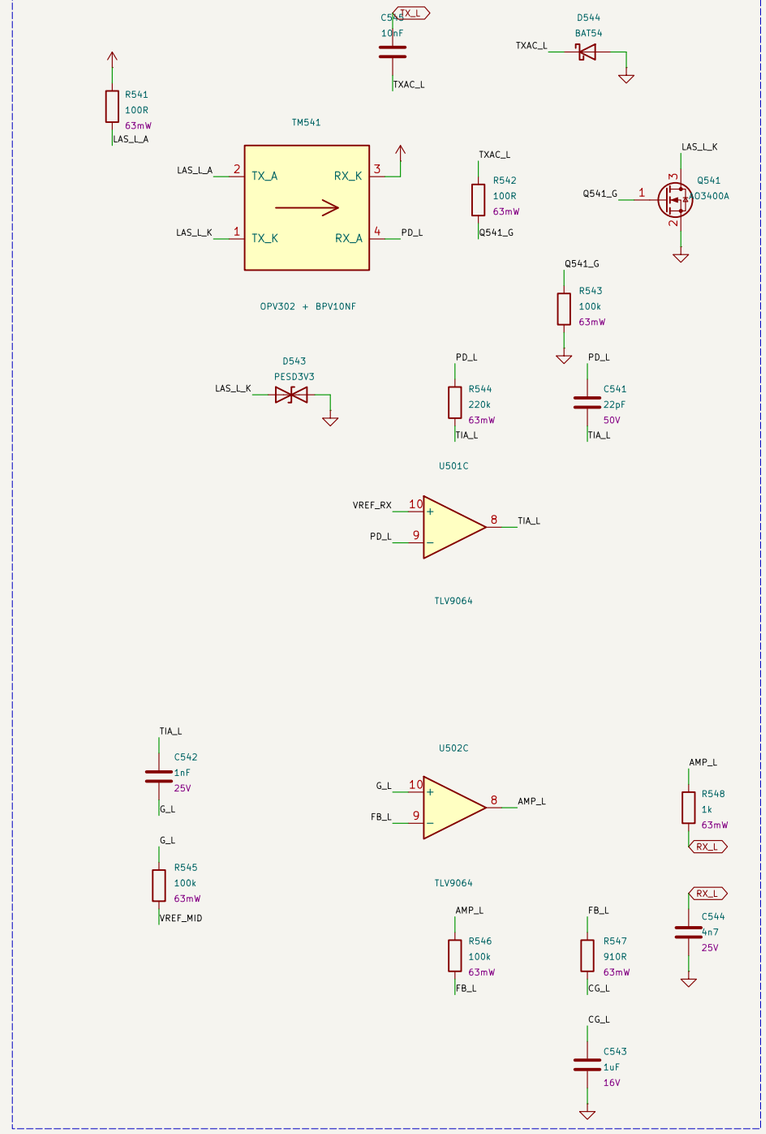
Station F — avant, 15 deg



Station FL — avant-gauche, 45 deg

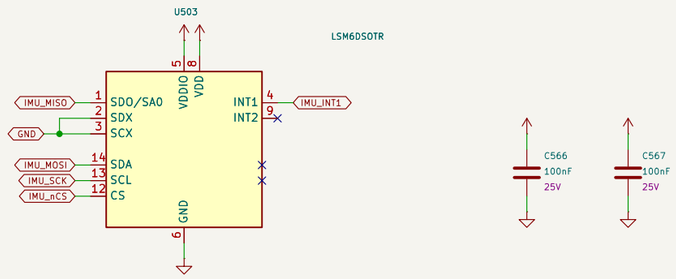


Station L — gauche, 75 deg



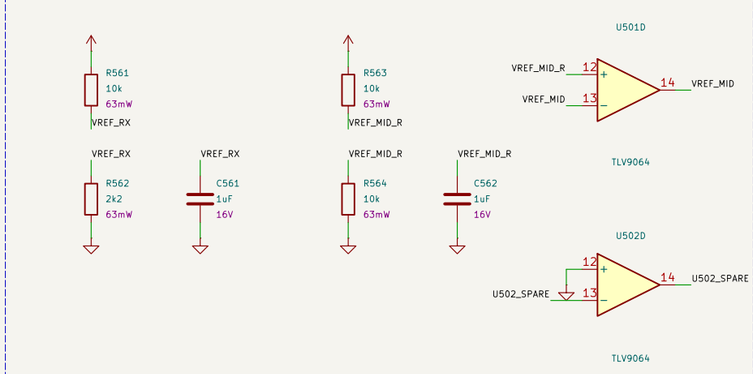
Emission codee, couplage alternatif avant le gain, demodulation I/Q dans le firmware :
le gain de traitement vient du retrecissement de bande, pas de l optique.

Centrale inertielle — SPI2 a 10 MHz



SDX et SCX a la masse : bus auxiliaire inutilise.
A implanter au centre de rotation, pres de l essieu.

References et alimentation des amplificateurs



Couplage alternatif avant le gain, demodulation I/Q dans le firmware
Trois stations identiques : plus aucun bus I2C dans la boucle critique

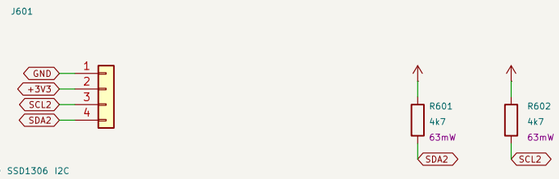
Pacabot

Sheet: /Capteurs/
File: 05-sensors.kicad_sch

Title: UsainBot — Telemetrie analogique a detection synchrone, inertie

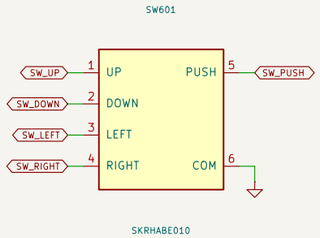
Size: A3	Date: 2026-08-30	**Rev: A**
KiCad E.D.A. 10.0.1		Id: 6/9

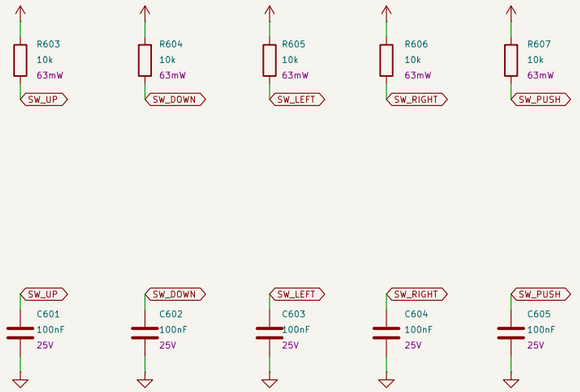
Afficheur OLED SSD1306 0,96 pouce — bus I2C2, hors PCBA



Tirage du bus I2C2, partage avec le chargeur.
Bus lent, jamais sollicite en course.

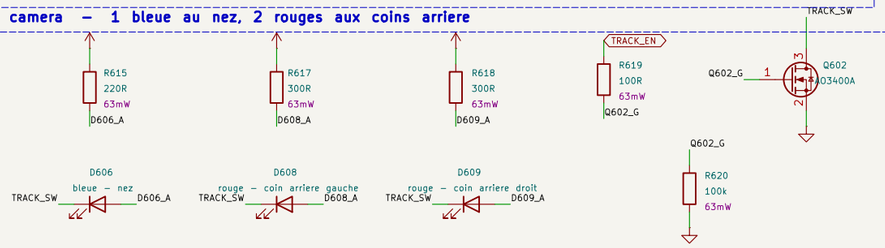
Switch 5 directions — navigation a deux dimensions, une seule piece





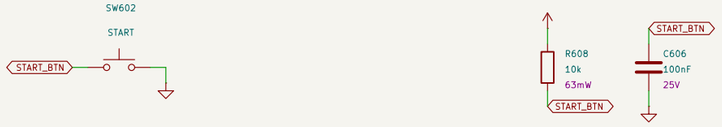
Alps SKRHABE010, joystick 4 directions + appui central, 7,35 x 7,5 mm.
Contacts A–D vers UP/RIGHT/DOWN/LEFT : l affectation reelle des
directions se recale au firmware.

Suivi camera — 1 bleue au nez, 2 rouges aux coins arriere



Depart — moyen conforme au chapitre 2 du reglement

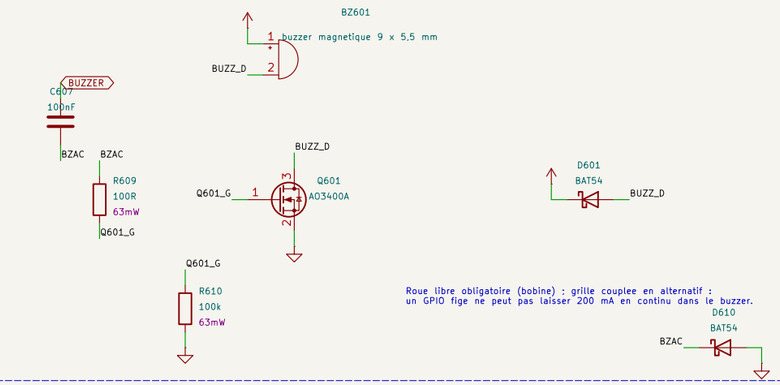
Deux des trois bleues du nez ont ete rendues le 4 septembre : il en
reste une sur l axe. Avec les deux rouges des coins arriere, la
camera a toujours un triangle — position ET cap — et le nez, qui
est la partie la plus etroite et la plus chargee de la carte, y
gagne deux LED et deux resistances de place.



Le bouton suffit au reglement, le geste devant le telemetre
n en est qu un complement (machine a etats du firmware).

Plus de temoins d etat generiques : les trois LED verte / rouge /
jaune et leurs trois GPIO ont ete rendus le 4 septembre. Ce qu on
regarde pendant un essai, c est la barrette — chaque capteur de
ligne a maintenant sa LED (feuille 04). Le temoin " BLE alimente "
visible du jury reste cable sur le rail +3V3_BLE lui-meme
(feuille 07) : il ne peut pas mentir sur l etat reel du module.

Buzzer passif — TIM17, le seul retour lisible robot au sol



Roue libre obligatoire (bobine) : grille couplee en alternatif :
un GPIO fige ne peut pas laisser 200 mA en continu dans le buzzer.

L OLED n est jamais rafraichi pendant une tentative (transfert bloquant ~30 ms)
Chapitre 5 art. 1 : configuration sans outillage, un petit tournevis au plus

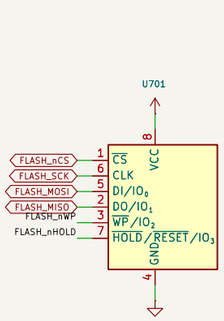
Pacabot

Sheet: /IHM/
File: 06-hmi.kicad_sch

Title: UsainBot — Afficheur, switch 5 directions, buzzer, depart, temoins

Size: A3	Date: 2026-08-30	Rev: A
KiCad E.D.A. 10.0.1		Id: 7/9

Memoire de traces — W25Q128 sur SPI3, 50 MHz

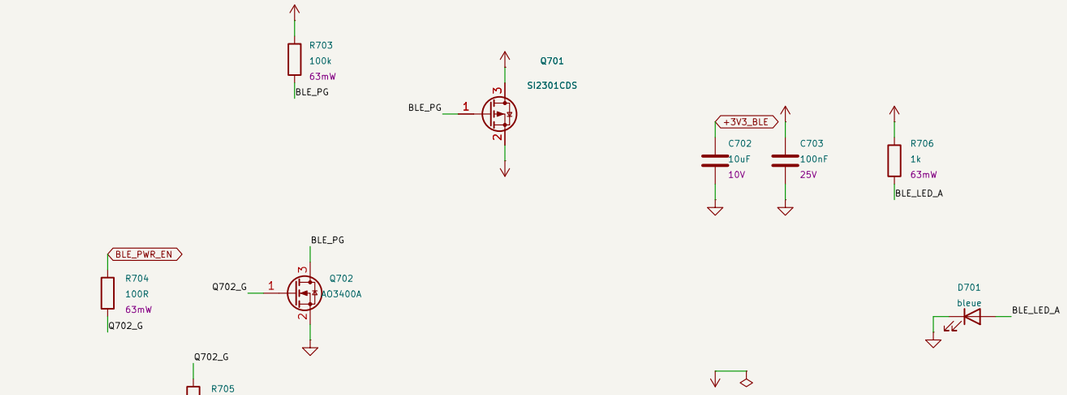






Log 1 kHz de 20 signaux sur un tour complet, puis vidage par USB.

Module BLE detachable — alimentation coupee par interrupteur de charge



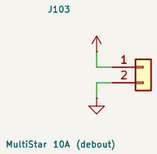
Module OTA (ESP32-C3)

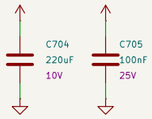
PA8 haut = module alimente. Grille rappelee au rail par R703 :
MCU eteint ou GPIO en haute impedance, le module reste hors tension.
Module conseille : ESP32-C3 SuperMini — OTA par WiFi natif (rapide),
pont UART 921600 Bd vers le STM32. Un HM-11 BLE 4.0 plafonne a
2-3 ko/s : 2 a 4 min pour 256 ko de firmware. Broche 3 = RX du
module, broche 4 = TX : a recroiser selon la serigraphie.

Turbine d appui — l ESC est autonome, la carte ne lui envoie qu une consigne









Une seule broche, et COUDEE : le variateur est debout juste a cote,
son fil de commande arrive a plat le long de la carte. Le cordon
trois fils est coupe — le fil central (BEC) sort 5 ou 6 V sur la
plupart des variateurs et emporterait le rail 3,3 V, et le fil de
masse est inutile puisque le meme cuivre revient par le fil noir de
puissance soude en J103, a quelques millimetres de la.

Calibre : la turbine tire 11 A a 8,4 V, mais elle est ici sur VBAT
(5,0 a 7,3 V) et le courant d une helice suit le carre de la tension :
11 x (6,4/8,4)^2 = 6,4 A sur le plateau LiFePO4. Les 10 A continus du
MultiStar tiennent donc, avec 15 A de crete a la mise en rotation.
A verifier a la pince amperemetrique au premier essai en charge.

Turnigy MultiStar 10A BLHeli-S (Opto) : 22 x 12 mm, 5,1 g, 10 A
continu / 15 A crete. Il est DEBOUT sur sa tranche cote entree de
puissance, ses deux fils soudes dans J103 et un collier au corps :
12 x 5 mm d emprise pour 22 mm de haut. Aucun connecteur ne
s intercale sur le courant de la turbine.

Puissance prise sur VBAT en amont des ponts moteurs, avec son propre decouplage.
Rampe la consigne : une montee en regime brutale fait chuter VBAT et peut faire
redemarrer le MCU en pleine ligne droite. L armement de l ESC fait partie de la
sequence de pre-depart, pas du demarrage du firmware.

F101 12 A et les deux AO4407A en parallele de la feuille 01 laissent
la marge.

Broche BEC de l embase ESC laissee non connectee
Chapitre 2 : moyens de communication inhibes au moment du depart

Pacabot

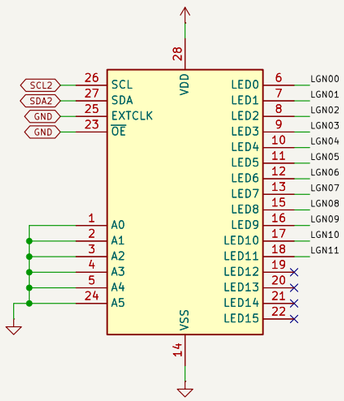
Sheet: /Traces et turbine/
File: 07-comms.kicad_sch

Title: UsainBot — Flash de traces, module BLE, embase ESC de turbine

Size: A3	Date: 2026-08-30	**Rev: A**
KiCad E.D.A. 10.0.1		Id: 8/9

Ce que l on regarde pendant un essai, ce n est pas un temoin d etat generique : c est ce que voit la barrette. Une LED par capteur, sur la moustache, a l aplomb du capteur qu elle rapporte — la ligne se lit d un coup d oeil sous le robot, et un capteur borgne se voit avant la course, pas apres.

Le rapport cyclique suit le signal : la LED s allume progressivement quand la ligne arrive sous le capteur. Un simple tout-ou-rien ne dirait pas si le capteur est au bord ou au centre du trait.































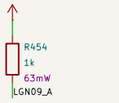


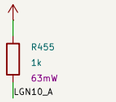


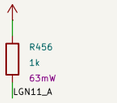




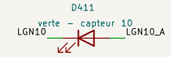














Adresse 0x40 (A0–A5 a la masse). Le bus I2C2 porte deja l ecran et le chargeur : douze voies font 52 octets, soit 1,2 ms a 400 kHz, en DMA hors de la boucle rapide. Quatre sorties restent libres.

Chaque LED est posee au-dessus de son capteur, sur la moustache
PCA9685 sur I2C2 : douze PWM 12 bits sans consommer une broche de MCU

Pacabot

Sheet: /Temoins de ligne/
File: 08-line-leds.kicad_sch

Title: UsainBot — Douze temoins de presence de ligne

Size: A3	Date: 2026-08-30	**Rev: A**
KiCad E.D.A. 10.0.1		Id: 9/9